Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : puissance, point de bivalence et appoint de la PAC 3 ; famille d'une variante
Données : PAC 3 de l'exercice, eau à 50 °C, COP 2,9 à +7 °C (catalogue de l'exercice 1). Besoins du bâtiment d'exemple : 2996 W à −7 °C (station T5, sans relance), 0 W à 18 °C (exercice).

Exercice 1. La puissance de la machine à la température de base

inerweb.fr/b/?t9-1

Catalogue de l'exercice, eau à 50 °C, dégivrages compris. Ligne grise en italique : exemple.

θe (°C)	−15	−10	−7	−2	+2	+7	+12
PAC 3 (W)	1860	2100	2250	2400	2460	3000	3300

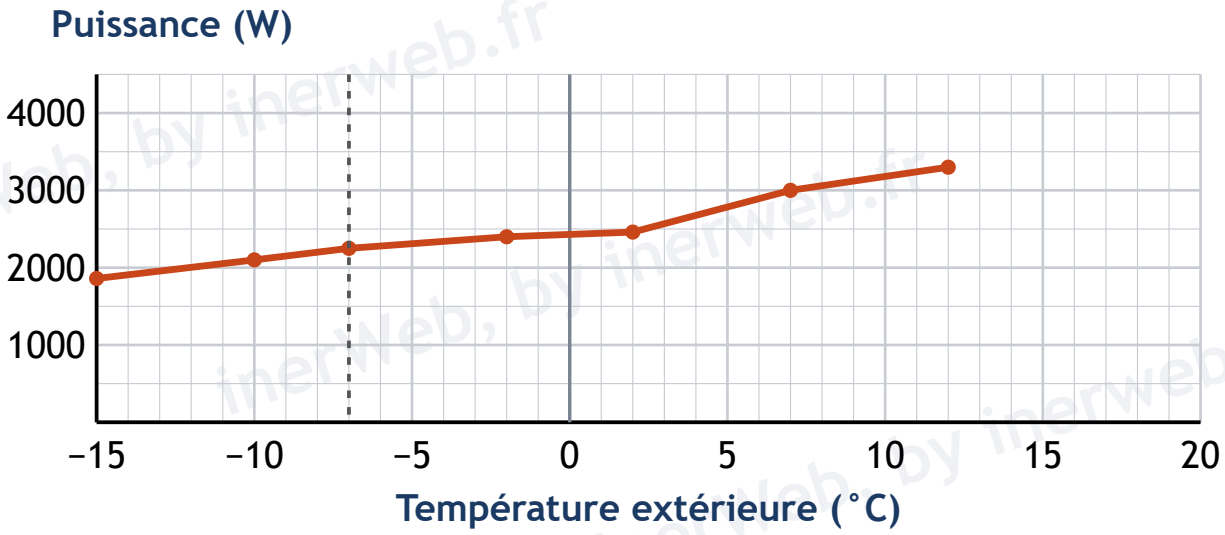
Machine	À −7 °C (W)	Part de +7 °C (%)
PAC 3,5 des écrans (ex.)	*2630*	*75 %*
PAC 3		

Exercice 2. La droite des besoins et le point de bivalence

inerweb.fr/b/?t9-2

Trait plein : la PAC 3. Pointillés : −7 °C. Placez les deux points, tracez la droite à la règle.

Point de base : ..... °C, ... W. Point de non-chauffage : ..... °C, 0 W.



Point de bivalence lu : ..... °C ; ..... W

Exercice 3. L'appoint

inerweb.fr/b/?t9-3

Ligne	Valeur
PAC 3,5 (ex.) : 2996 – 2630 ; installé ; part couverte	*366 W ; 1 kW ; 88 %*
Appoint = besoin de base − machine à θb (W)	
Appoint à installer (kW, au kW au-dessus)	
Part couverte par la machine à θb (%)	

Exercice 4. La famille de la variante

inerweb.fr/b/?t9-4

Le maître d'ouvrage propose une variante : garder une chaudière pour l'hiver et rafraîchir les bureaux l'été par des ventilo-convecteurs à eau. Complétez la colonne Variante du tableau des critères (écran « Choisir la famille par les critères »).

Critère	PAC air/eau	Groupe d'eau glacée	Détente directe	Variante : ce qui est demandé
Chauffe l'eau des émetteurs	oui	non	non	
Rafraîchit l'été	oui (réversible)	oui	oui	
Entre dans les locaux	eau	eau	fluide	

Famille retenue pour la variante : ……

Exercice 5. Trois lignes de note

inerweb.fr/b/?t9-5

Rubrique	Ma note, abrégée : « station T5 », « catalogue »
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance de la PAC 3 à la température de base		W
Point de bivalence, température lue		°C
Appoint à la température de base		W